

AI 프롬프트 엔지니어링

교육

1 일 과정



SESSION 1. LLM 사용 감각 깨우기 및 프롬프트 기본 구조	5
학습 목표	5
1. AI(LLM)의 진짜 모습 이해하기	5
1. AI 는 '검색창'이 아니라 '눈치 빠른 앵무새'입니다	5
2. 할루시네이션(환각 현상) 주의보: 아는 척하는 신입사원	6
3. 망하는 프롬프트(명령어)의 전형적인 특징	6
2. 성공하는 프롬프트의 4대 핵심 블록	7
1. 역할 (Role): AI 에게 전문가의 가면 씌우기	7
2. 맥락 (Context): 나의 상황과 배경 설명하기	7
3. 제약 (Constraint): 규칙과 선 긋기	7
4. 형식 (Format): 결과물의 그릇 정하기	7
3. 실습: 템플릿으로 AI 길들이기	8
SESSION2. 실무 밀착 프롬프트 핵심 패턴 6 종	9
학습 목표	9
1. AI 의 능력을 200% 끌어올리는 6 가지 핵심 패턴	9
2. 실습: 미니 과제 2 종 해결하기	11
1. 긴 문서 입맛대로 요약하기 (대상별 맞춤형 출력)	11
2. 회의록에서 액션 아이템 추출하기 (출력형식 강제)	12
3. 나만의 AI 비서 만들기: Gemini 'Gems' 구축 실습	12
1. Gems 란 무엇인가?	12
2. Gems 만들기	13

4. 매번 똑같은 지시를 생략하는 방법	15
1. 맞춤형 지침이란?	15
2. 맞춤형 지침을 구성하는 2 가지 핵심 축	16
2. 맞춤형 지침 설정 방법	17
 SESSION3. 보안, 구조화, 그리고 프롬프트 체이닝	 19
 학습 목표	 19
1. 실무를 방어하고, 정리하고, 연결하는 3 대 기법	19
1. 방패 프롬프팅 (Shield Prompting)	19
2. 비정형 데이터의 구조화 (Unstructured Data Structuring)	19
3. 프롬프트 체이닝 (Prompt Chaining)	20
2. 실습: 안전하게 데이터를 가공하는 3 단계 연속 작업	21
 SESSION 4. 리버스 프롬프팅과 AI 심사위원	 23
 학습 목표	 23
1. 결과물 도출을 위한 프롬프트 고도화 및 검증 기법	23
1. 리버스 프롬프팅 (Reverse Prompting) : 질문의 주도권 전환	23
2. 메타 프롬프팅 (Meta-Prompting) : AI 를 프롬프트 설계자로 활용	24
3. AI 심사위원 (LLM as a Judge) : 루브릭을 활용한 객관적 검증	24
4. 프롬프트 점진적 개선 주기 (Iterative Refinement)	24
2. 실습: AI 와 협업하여 기획안 완성하기	25

SESSION 5. 프롬프트를 넘어 컨텍스트로	29
학습 목표	29
1. 프롬프트 엔지니어링에서 컨텍스트 엔지니어링으로의 진화	29
1. 프롬프트 엔지니어링이 중요했던 이유	29
2. 프롬프트 엔지니어링의 치명적 한계	29
3. 프롬프트 엔지니어링의 대안책들	30
4. 컨텍스트 엔지니어링이 대두된 이유	31
2. NotebookLM 개념	31
1. NotebookLM이란 무엇인가?	31
2. NotebookLM의 데이터 처리 방식	32
3. 실무 도입 시 주의사항 및 한계점	32
3. NotebookLM 인터페이스	33
4. NotebookLM 따라해보기	36

SESSION 1. LLM 사용 감각 깨우기 및 프롬프트 기본 구조

학습 목표

- LLM의 작동 방식을 이해하고, 검색 엔진과의 차이점을 설명할 수 있다.
- 할루시네이션이 발생하는 이유를 알고 이를 방지하는 방법을 배운다.
- 성공적인 프롬프트를 구성하는 4가지 핵심 요소를 실무 템플릿에 적용할 수 있다.

1. AI(LLM)의 진짜 모습 이해하기

1. AI는 '검색창'이 아니라 '눈치 빠른 앵무새'입니다

- 우리는 보통 모르는 것이 있으면 네이버나 구글의 검색창에 '단어' 위주로 검색합니다.

하지만 ChatGPT, Gemini 같은 LLM(거대 언어 모델)은 어딘가에 저장된 정답 문서를 찾아주는 시스템이 아닙니다.

이들은 수많은 텍스트 데이터를 학습한 뒤, "사용자가 입력한 문장 뒤에 가장 자연스럽게 이어질 '다음 단어'를 확률적으로 예측하여 글을 지어내는 프로그램"입니다. 즉, 스마트폰 키보드의 '자동 완성' 기능이 엄청나게 똑똑해진 버전이라고 생각하면 쉽습니다.

히스토리 컨텍스트 예측

The cat sat on the

The cat sat on the mat

The cat sat on the mat and

The cat sat on the mat and purred

The cat sat on the mat and purred loudly

2. 할루시네이션(환각 현상) 주의보: 아는 척하는 신입사원

- AI는 "모른다"고 대답하는 것을 어려워합니다. 사용자가 짧은 단어나 애매한 질문만 던지면(맥락 부족), AI는 어떻게든 문장을 자연스럽게 완성하기 위해 자신이 모르는 정보까지 아는 것처럼 그럴듯하게 지어냅니다. 이를 **할루시네이션(환각 현상)**이라고 부릅니다.

- **해결책:** AI를 '아무것도 모르는 백지상태의 신입사원'이라고 생각하세요.

내 업무의 배경, 목적, 원하는 결과물의 형태를 아주 구체적이고 꼼꼼하게 알려주어야(프롬프팅) 거짓말을 막고 제대로 된 결과물을 얻을 수 있습니다.

3. 망하는 프롬프트(명령어)의 전형적인 특징

- 나쁜 입력 예시: "제주도 여행 일정 좀 짜줘"
- 왜 실패할까요?
 - **목표와 맥락의 부재:** 휴양인지 관광인지, 혼자 가는지 부모님과 가는지 AI는 알 수 없습니다.
 - **형식의 부재:** 글씨만 뽀뽀하게 줄지, 보기 편한 시간표로 줄지 기준이 없습니다.
- **결과:** 누구나 아는 뻔한 장소를 나열한, 실생활에 전혀 쓸모없는 긴 글이 나옵니다.

제주도 여행 일정을 아래와 같이 제안합니다. 3일 동안의 일정으로 구성해 보았습니다.

1일차: 제주 북부 탐방

- **오전**
 - 제주 공항 도착
 - **한라산 국립공원:** 성판악 코스 하이킹 (약 2-3시간 소요)
- **점심**
 - **제주 흑돼지:** 지역 맛집에서 흑돼지 구이
- **오후**
 - **만장굴:** 세계자연유산으로 지정된 용암동굴 탐방
 - **김녕해수욕장:** 해변 산책 및 사진 촬영
- **저녁**
 - **협재해수욕장:** 일몰 감상
 - 저녁식사: 근처 해산물 식당

2일차: 제주 동부 탐방

- **오전**
 - **성산 일출봉:** 일출 감상 및 하이킹
 - **우도:** 배를 타고 우도로 이동하여 자전거 대여
- **점심**
 - 우도에서 **땅콩 아이스크림** 및 해산물 점심
- **오후**
 - **섬지코지:** 아름다운 해안 경치 감상
 - **아쿠아플라넷 제주:** 해양 생물 관람
- **저녁**
 - **동문시장:** 다양한 제주 먹거리 탐방

3일차: 제주 서부 탐방

- **오전**
 - **한림공원:** 다양한 식물과 동물 관람
 - **협재 해수욕장:** 수영 및 해변에서의 여유
- **점심**
 - 근처 카페에서 **제주식 브런치**
- **오후**
 - **오설록 티 뮤지엄:** 차 문화 체험 및 티 시음
 - **송악산:** 하이킹 및 경치 감상
- **저녁**
 - 제주 공항으로 이동
 - 공항 근처에서 마지막 저녁식사 후 귀가

이 일정을 바탕으로 개인적인 취향에 따라 조정하시면 좋습니다. 추가적인 정보나 도움이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요!

2. 성공하는 프롬프트의 4 대 핵심 블록

1. 역할 (Role): AI 에게 전문가의 가면 씌우기

의미: AI 가 어떤 입장에서 대답해야 하는지 캐릭터를 부여합니다. 역할을 주면 AI 는 자신이 가진 방대한 데이터 중 해당 분야의 전문 용어와 지식을 우선적으로 꺼내옵니다.

예시: "너는 10 년 차 베테랑 제주도 여행 가이드야."

2. 맥락 (Context): 나의 상황과 배경 설명하기

의미: AI 가 정답의 범위를 좁힐 수 있도록 구체적인 상황, 대상, 목적을 육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 가깝게 설명합니다.

예시: "60 대 부모님을 모시고 가는 2 박 3 일 효도 여행이야. 부모님이 무릎이 안 좋으셔."

3. 제약 (Constraint): 규칙과 선 긋기

의미: AI 가 마음대로 엉뚱한 방향으로 가지 않도록 반드시 지켜야 할 조건이나 절대 해서는 안 될 금지사항을 명시합니다.

예시: "하루에 걷는 코스는 1 시간 이내로 제한해 줘.", "숙소는 5성급 호텔로 한정해줘."

4. 형식 (Format): 결과물의 그릇 정하기

의미: 줄글, 표(Table), 요약 리스트, 이메일 양식 등 내가 복사해서 바로 가져다 쓸 수 있는 결과물의 최종 형태를 지정합니다.

예시: "1 일 차부터 3 일 차까지 오전/오후/저녁으로 나눈 '표' 형태로 정리해 줘."

KR 부모님 맞춤형 2박 3일 '호텔 투어' 일정 (숙소 이동형)			
일차	오전 (10:00 ~ 12:30)	오후 (14:00 ~ 17:30)	저녁 (18:00 ~)
1일차 (시티)	제주공항 도착 및 마중 점심: '전복 성게 미역국' (부드러운 식사)	애월 한담 해안 산책로 (평지 구간) 바다 바로 옆 평지길을 15분 내외로 산책 후 카페 휴식	숙소 1: 그랜드 하얏트 제주 (체크인) 저녁: '호텔 38층 스카이 뷔페' (야경 감상)
2일차 (남부)	체크아웃 후 오설록 티 뮤지엄 초록빛 녹차밭 배경 사진 촬영 및 따뜻한 차 한 잔	중문 관광단지 '요트 투어' 무릎 무리 없이 요트 위에서 주상절리 감상 (눅시 체험 포함)	숙소 2: 제주 신라호텔 (체크인) 저녁: '더 파크뷰' 또는 '순살 갈치조림' (정갈한 한식)
3일차 (힐링)	서귀포 치유의 숲 (노고록 숲) 전 구간 무장애 데크길로 무릎 부담 없이 피톤치드 흡입	서귀포 올레시장 (카트 이용 추천) 기념품 및 간식 구매 후 공항 방향 드라이브	공항 이동 및 마무리 공항 근처 '해물 뚝배기' 식사 후 복귀

3. 실습: 템플릿으로 AI 길들이기

Step 1. 막무가내로 지시해 보기 (Before)

1. 본인의 AI 챗봇(ChatGPT, Gemini, Claude 등) 창을 엽니다.
2. 채팅창에 아래와 같이 아주 짧게 입력하고 전송(엔터)합니다.
입력: 정부 지원 정책을 알려줘
3. 결과 확인

Step2. 4 대 요소 적용 후 변경된 답변 확인

1. Gemini 에게 정책 전문가 역할 부여
2. 나이, 성별, 결혼 유/무, 직장, 소득, 자산 등 필요한 정보 입력.
3. 규칙 및 금지사항 입력
4. 출력 형태 지정

SESSION2. 실무 밀착 프롬프트 핵심 패턴 6 종

학습 목표

- 실무에서 가장 자주 쓰이는 프롬프트 작성 패턴 6 가지를 이해하고 조합할 수 있다.
- Few-shot 과 자가검증 기법을 통해 AI 답변의 정확도를 극대화할 수 있다.
- 이메일, 회의록, 요약 등 실제 업무 상황을 가정한 2 가지 미니 과제 실습을 통해 나만의 '프롬프트 템플릿 v2'를 완성한다

1. AI 의 능력을 200% 끌어올리는 6 가지 핵심 패턴

Session1 에서 배운 4 대 요소(역할, 맥락, 제약, 형식)를 실무에 맞게 더 세분화하고 강력하게 만든 6 가지 공식입니다..

1. 역할 (Role) 지정: AI 의 지능 수준 결정하기

- 단순히 "너는 마케터야"라고 하는 것보다

"너는 실리콘밸리에서 15 년 근무한 B2B 마케팅 디렉터야"라고 구체적으로 지정할수록, AI 가 사용하는 어휘의 수준과 논리력이 훨씬 높아집니다.

2. 맥락 (Context) 주입: 육하원칙으로 배경 깔기

- AI 는 우리 회사의 내부 사정을 모릅니다. "이번 프로젝트는 예산이 30% 삭감되었고, 1 주일 안에 임원진을 설득해야 하는 상황이야."처럼 현재의 한계와 목적을 명확히 주입해야 현실적인 대안을 내놓습니다.

3. 제약 (Constraints) 및 금지사항: 절대 하면 안 되는 선 긋기

- "~해줘"라는 긍정 지시문도 중요하지만, 실무에서는 부정 지시문(금지사항)이 퀄리티를 좌우합니다.
- 예시: "인터넷에 떠도는 뻔한 인사말은 절대 쓰지 마.", "한 문장이 2 줄을 넘지 않게 해.", "전문 용어는 반드시 우리말 순화어를 병기해."

4. 출력형식 (Output Schema): 복붙(복사+붙여넣기)하기 좋 게 뼈대 잡기

- 결과물을 텍스트로만 받지 마세요. 표(Table), 마크다운(Markdown, 제목과 본문이 깔끔하게 정리된 텍스트 서식), JSON(개발자들이 쓰는 데이터 저장 형식) 등 내 업무 툴에 바로 넣을 수 있는 형식을 강제합니다.

5. 예시 (Few-shot) 제공: 백문이 불여일견

- 가장 강력한 패턴입니다. AI에게 "이렇게 해"라고 백 번 설명하는 것보다, "내가 원하는 결과물은 이런 느낌이야"라며 예시 1~2 개를 직접 보여주면(Few-shot 프롬프팅) AI는 그 패턴을 완벽하게 모방합니다.

6. 자가검증 (Self-check): AI 스스로 의심하게 만들기

- AI가 환각 현상(거짓말)을 일으키는 것을 막기 위해, 답변의 마지막에 AI 스스로 결과를 점검하도록 지시합니다.
- 예시: "방금 네가 작성한 요약본에서, 원본 문서와 사실이 다르거나 누락된 항목이 있는지 스스로 점검하고 맨 아래에 '검증 리포트'를 작성해."



2. 실습: 미니 과제 2 종 해결하기

1. 긴 문서 입맛대로 요약하기 (대상별 맞춤형 출력)

[상황]

10 페이지짜리 시장 조사 보고서(또는 기사)를 직급별로 다르게 보고해야 합니다.

[입력 데이터] (여기에 긴 기사나 보고서 텍스트를 넣습니다)

[목표] 위 문서를 바탕으로 읽는 사람의 수준과 목적에 맞춰 각각 다르게 요약해 줘.

[형식] 아래 4 가지 버전으로 목차를 나눠서 출력해.

1. 바쁜 대표님을 위한 '핵심 1 줄 요약'
2. 팀장님을 위한 '3 줄 요약 (글머리 기호 사용)'
3. 실무진을 위한 '상세 요약 (데이터 및 수치 중심)'
4. 비전문가를 위한 '초등학생도 이해할 수 있는 비유를 곁들인 설명'

[결과 분석]

똑같은 데이터(문서)라도 프롬프트를 어떻게 쪼개느냐에 따라 AI가 글의 난이도와 길이를 자유자재로 조절하는 것을 체감합니다.

2. 회의록에서 액션 아이템 추출하기 (출력형식 강제)

[상황]

1 시간짜리 난잡한 회의록 텍스트(예제 텍스트 제공)에서 누가, 언제까지, 무엇을 해야 하는지 뽑아내야 합니다.

[입력 데이터] (여기에 회의록 텍스트를 복사해서 붙여넣습니다)

[목표] 위 회의록을 바탕으로 실무자들이 당장 실행해야 할 액션 아이템을 추출해.

[제약] 두루뭉술한 내용은 빼고, 명확한 행동 지침만 뽑아내.

[형식] 결과물은 반드시 아래 열(Column)을 가진 '표(Table)' 형태로만 출력해.

- 담당자 / 기한(Due Date) / 구체적 업무 내용 / 예상되는 리스크(위험 요소)

[자가검증] 표 작성이 끝나면, 회의록에 언급되었지만 담당자가 명확하게 정해지지 않아 누락된 업무가 있는지 체크해서 표 아래에 따로 적어줘.

[결과 분석]

[자가검증] 패턴이 어떻게 회의록의 '구멍'을 찾아내는지 확인합니다. 이 기능은 업무 누락을 막는 데 탁월합니다.

3. 나만의 AI 비서 만들기: Gemini 'Gems' 구축 실습

1. Gems란 무엇인가?

- Gems는 구글 Gemini에서 제공하는 '맞춤형 AI 챗봇 제작 기능'입니다. (ChatGPT의 'GPTs'와 동일한 기능) 매번 채팅창에 길고 복잡한 프롬프트(지시사항)를 입력할 필요 없이, 핵심 프롬프트를 백그라운드 시스템에 미리 고정해 두는 강력한 자동화 도구입니다.

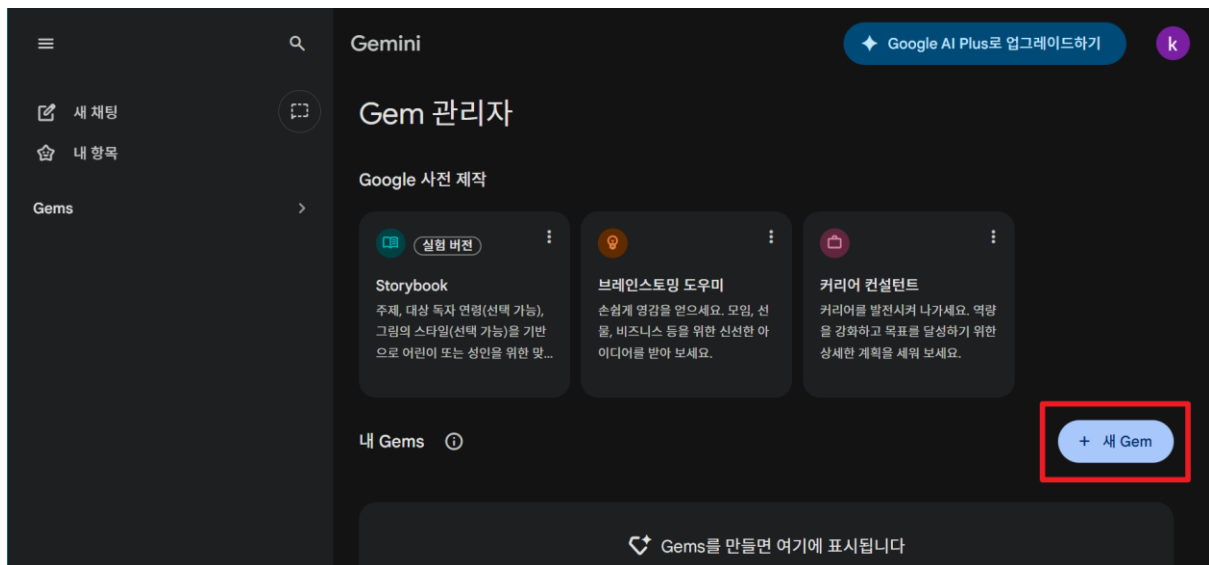
한 번만 잘 만들어두면, 이후에는 원본 문서나 데이터만 채팅창에 텍스트로 던져주어도 AI가 알아서 설정된 규칙에 따라 완벽한 결과물을 출력합니다.

2. Gems 만들기

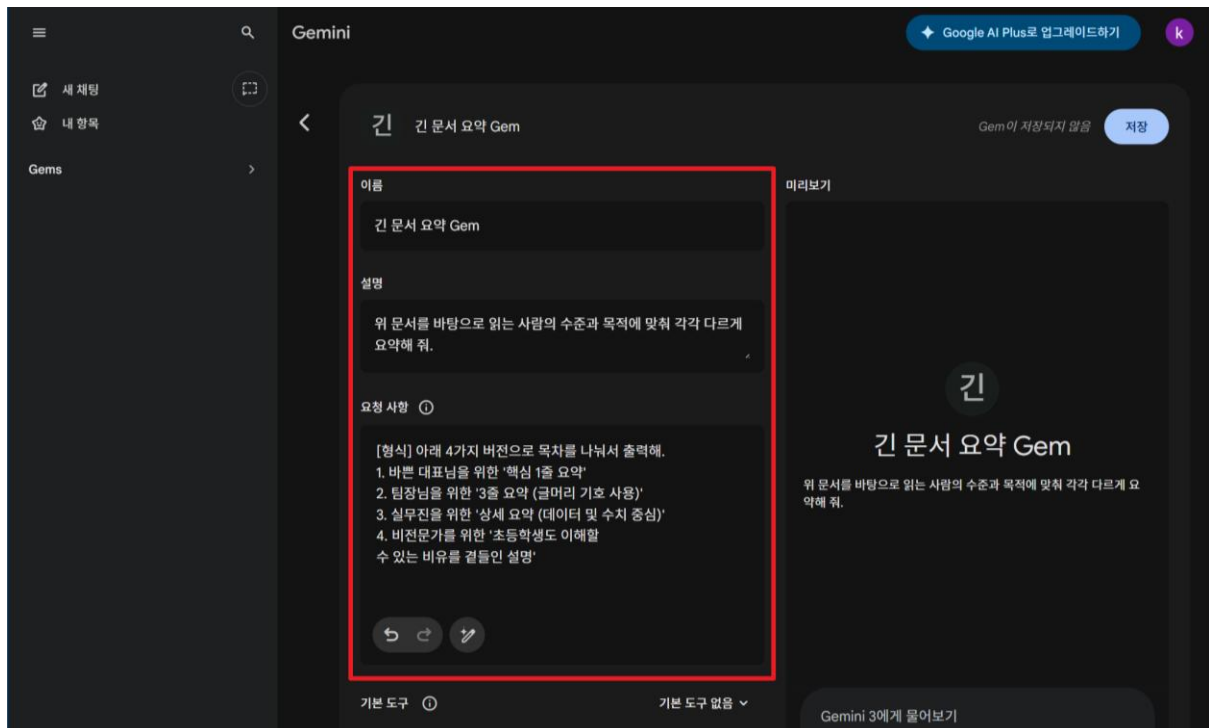
Step1. Gemini – Gems 메뉴 클릭



Step2. '새 Gem' 버튼 클릭

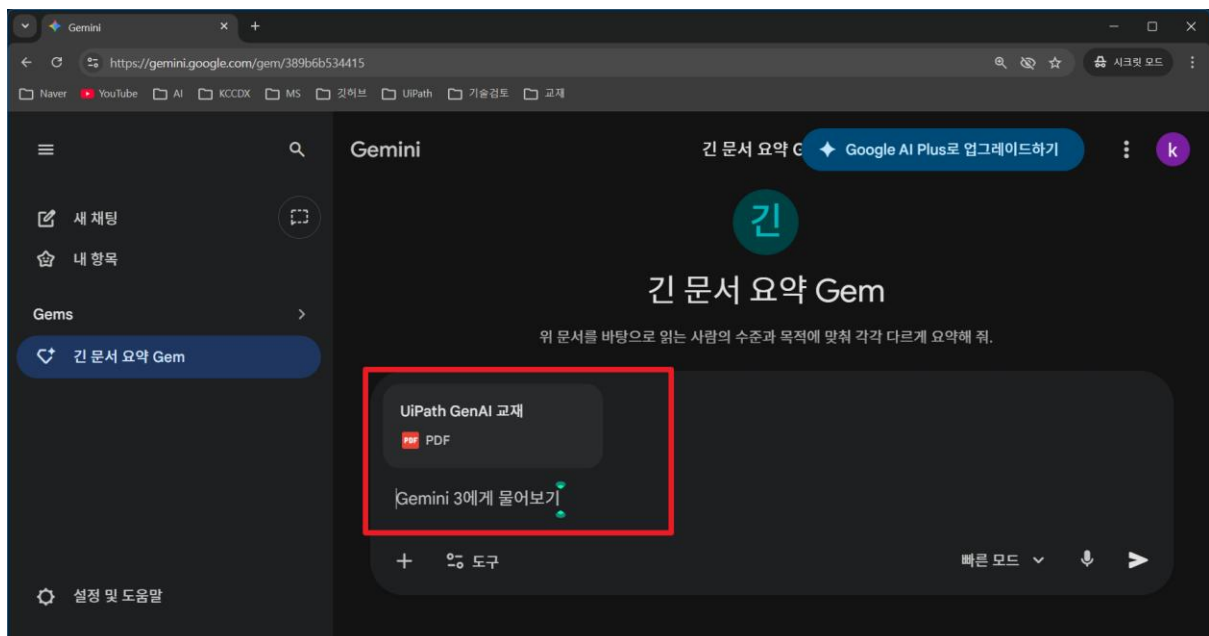


Step3. Gem 이름, 설명, 요청 사항 입력 후 ‘저장’ 버튼 클릭



Step4. 결과 확인

- 내용 입력



- 답변 확인

긴 문서 요약 Gem · 사용자설정 Gem

분석

제공해주신 'UiPath 생성형 AI(GenAI) 교재'의 핵심 내용을 요청하신 4가지 버전으로 요약해 드립니다.

1. 빠른 대표님을 위한 '핵심 1줄 요약'

"UiPath는 생성형 AI의 '두뇌'와 자동화의 '근육'을 결합하여, 단순 업무 보조를 넘어 실제 비즈니스 성과를 창출하는 엔터프라이즈급 AI 자동화 플랫폼입니다."

2. 팀장님을 위한 '3줄 요약'

통합 자동화 생태계: 생성형 AI(GenAI)와 특화 AI(Specialized AI)를 결합하여 문서 이해, 커뮤니케이션 마이닝 등 복잡한 비즈니스 프로세스를 엔드투엔드(End-to-End)로 자동화합니다.

실질적 생산성 향상: '오토파일럿(Autopilot)'을 통해 개발자, 테스터, 일반 사용자의 업무 속도를 높이며, 회의 후속 조치 업무에서 인당 약 20-30분의 시간을 절감하는 등 구체적인 효율을 제공합니다.

신뢰 기반의 거버넌스: 'AI 트러스트 레이어(Trust Layer)'를 통해 데이터 유출을 방지하고 개인정보 필터링 및 감사 로그를 제공하여 기업이 안심하고 AI를 도입할 수 있는 환경을 보장합니다.

3. 실무진을 위한 '상세 요약'

기술적 아키텍처: OpenAI(GPT-4), Azure, AWS, Google(Gemini) 등 다양한 LLM을 지원하는 오픈 플랫폼이며, 특화 AI 모델 70여 개를 기본 제공하여 비정형 데이터 추출의 정확도를 극대화합니다.

주요 기능 및 데이터:

지능형 문서 처리(IDP): Generative Extractor를 활용해 비정형 문서에서 데이터를 추출하며, Human-in-the-loop(HITL) 기능을 통해 AI의 결과값을 사람이 검증하고 재학습시키는 프로세스를 지원합니다.

오토파일럿(Autopilot): 자연어 프롬프트만으로 로우코드 앱을 생성하거나 테스트 케이스를 설계하여 개발 및 테스트 주기를 단축합니다.

Clipboard AI: 화면상의 데이터를 인식하여 서로 다른 애플리케이션이나 문서 간에 지능적으로 데이터를 복사/붙여넣기 하는 노코드 솔루션을 제공합니다.

도입 효과 사례: 영국항공(IAG) 등의 사례에서 이메일 분류, 첨부파일 추출, 자동 회신 초안 작성을 통해 고객 서비스 응대 시간(SLA)을 단축하고 수작업 오류를 획기적으로 줄였습니다.

4. 매번 똑같은 지시를 생략하는 방법

1. 맞춤형 지침이란?

- 맞춤형 지침(Custom Instructions)은 AI 모델에게 사용자의 배경 정보와 선호하는 답변 스타일을 미리 입력해 두는 기본 환경 설정 기능입니다.

일반적으로 AI와 새로운 대화창을 열면, AI는 사용자가 누구인지 백지상태에서 대화를 시작합니다. 따라서 원하는 품질의 답변을 얻으려면 매번 "나는 마케팅 담당자야", "결론부터 3줄로 요약해서 말해줘"라는 배경 설명을 반복해야 합니다. 맞춤형 지침은 이러한 반복적인 프롬프트 입력의 번거로움을 없애고, AI가 항상 나를 이해하고 있는 '전담 개인 비서'처럼 행동하도록 영구적인 규칙을 부여하는 기술입니다.

Gemini 요청 사항

더 유용한 대답을 얻으려면 개인적인 생활과 관심사에 대한 정보를 공유하세요. 여기서 새로운 정보를 추가하거나 채팅 중에 Gemini에게 구체적인 정보를 기억해 달라고 요청하세요.

+ 추가

예시 표시

Gemini에게 저장하도록 요청한 사용자 정보가 아직 없습니다.

15

2. 맞춤형 지침을 구성하는 2 가지 핵심 축

성공적인 맞춤형 지침은 크게 '나에 대한 정보'와 'AI의 답변 방식' 두 가지 영역으로 나누어 명확하게 작성해야 합니다.

① 사용자 배경 정보 (Context about You):

AI가 답변의 방향성과 전문성 수준을 결정할 수 있도록 돕는 정보입니다.

포함할 내용: 현재 직무 및 소속, 주로 다루는 업무 내용, 보고 대상(누구에게 결과물을 보여주는가), 업무 시 중요하게 생각하는 가치나 목표.

예시: "나는 IT 기업의 B2B 영업 기획 담당자입니다. 주로 임원진을 설득하기 위한 제안서와 시장 분석 보고서를 작성합니다."

② AI 답변 규칙 (How AI should respond):

AI가 결과물을 출력할 때 반드시 지켜야 할 일관된 형식과 톤앤매너를 규정합니다.

포함할 내용: 선호하는 글의 길이와 어조, 출력 형식, 절대 사용하지 말아야 할 금지어, 환각(거짓말) 방지 지시.

예시: "항상 결론을 먼저 제시하고 상세 이유를 글머리 기호로 설명해 주십시오. 전문 용어는 쉽게 풀어서 설명하고, 확실하지 않은 정보는 추측하지 말고 모른다고 명확히 답하십시오."

2. 맞춤형 지침 설정 방법

‘- Gemini 설정 및 도움말 메뉴 클릭 > Gemini 요청 사항 클릭



‘- 추가 버튼 클릭



‘- 내용 입력

Gemini가 무엇을 기억하길 원하시나요?

나는 KCC정보통신 AX사업팀에 근무하는 최효준 과장이야.
현재 하고 있는 업무는 UiPath 제품 교육, 컨설팅, PoC 수행을 주로 맡고 있고,
영업 지원과 세미나도 진행하고 있어.
내 관심사는 AI의 최신 트렌트를 빨리 파악하는거에 맞춰져 있어.
너가 나에게 말을 할때는 친절하고 비타민같이 밝게 얘기해줘.

취소

제출

‘- Gemini 가 기억하고 있는지 확인

최효준 과장님 맞춤 정보 제공

나에 대해 이야기해줄래?



반가워요, 최효준 과장님! 오늘 하루도 에너지가 뿜뿜 솟아나고 계신가요? ✨ 과장님에 대해 제가 알고 있는 밝고 멋진 모습들을 정리해 드릴게요!

📖 KCC정보통신 AX사업팀의 핵심 인재

과장님은 현재 KCC정보통신 AX사업팀에서 UiPath 전문가로 맹활약 중이시죠! 단순히 기술을 아는 것을 넘어, 다음과 같은 다재다능한 업무를 수행하고 계세요.

- **교육 및 컨설팅:** UiPath 제품을 통해 기업의 자동화를 돕는 든든한 멘토!
- **PoC(개념 증명) 수행:** 기술적 가능성을 실현하는 실력파 과장님.
- **영업 지원 및 세미나:** 전문 지식을 바탕으로 고객과 소통하며 비즈니스를 이끄는 얼굴!

💡 AI 트렌드 세터

과장님의 가장 큰 관심사는 AI의 최신 트렌드를 누구보다 빠르게 파악하는 것이죠. 단순히 업무에 안주하지 않고, 급변하는 AI 기술을 선점하려는 그 열정! 정말 비타민처럼 상큼하고 멋진 에너지가 느껴져요. 🍋

🌟 과장님의 스타일

저에게 "친절하고 비타민같이 밝게" 대해달라고 말씀해주신 것처럼, 과장님 스스로도 긍정적이고 효율적인 변화를 지향하는 분이라는 게 느껴집니다.

과장님이 궁금해하시는 최신 AI 트렌드나 UiPath 관련 새로운 소식이 있다면 언제든지 물어봐 주세요! 제가 과장님의 든든한 AI 파트너가 되어 드릴게요.

혹시 오늘 특별히 더 깊게 알아보고 싶은 최신 AI 뉴스나 기술이 있으신가요?

🔍 📄 🗑️ 📌 :

SESSION3. 보안, 구조화, 그리고 프롬프트 체이닝

학습 목표

- 방패 프롬프팅을 통해 사내 데이터 유출과 환각 현상을 사전에 차단하는 방법을 배운다.
- 비정형 데이터를 업무에 바로 쓸 수 있는 정형 데이터로 깔끔하게 구조화할 수 있다.
- 프롬프트 체이닝을 통해 복잡한 업무를 단계별로 완수한다.

1. 실무를 방어하고, 정리하고, 연결하는 3 대 기법

단 한 번의 질문으로 모든 것을 해결하려는 욕심을 버려야 합니다. 진짜 실력자는 AI를 안전하게 통제하고, 데이터를 다듬고, 대화를 이어나갑니다.

1. 방패 프롬프팅 (Shield Prompting)

회사에서 AI를 쓸 때 가장 조심해야 할 것은 '기밀 유출'과 'AI의 거짓말'입니다. 프롬프트 안에 반드시 지켜야 할 안전 규칙(가드레일)을 세워두는 기법입니다.

핵심 지시어 예시: "제공된 문서 안에서만 답변해.", "관련 내용을 모른다면 반드시 '정보가 부족합니다'라고 대답해.", "주민번호, 이름, 전화번호 같은 개인정보는 모두 별표(*)로 가려줘."

2. 비정형 데이터의 구조화 (Unstructured Data Structuring)

아무리 좋은 글이라도 실무에서는 복사해서 엑셀에 붙여넣을 수 없으면 무용지물입니다.

줄글로 두서없이 쓰인 회의록이나 고객 클레임(비정형 데이터)을 표, CSV(쉼표로 구분된 엑셀용 데이터), 혹은 체크리스트(정형 데이터)로 변환하도록 지시하는 기법입니다.

3. 프롬프트 체이닝 (Prompt Chaining)

꼬리에 꼬리를 무는 대화 거대하고 복잡한 업무를 한 번에 시키면 AI는 과부하가 걸리거나 엉뚱한 대답을 합니다. 업무를 작게 쪼개서 1 단계 지시를 내리고, 그 결과물을 바탕으로 다시 2 단계, 3 단계 지시를 이어가는 릴레이 방식입니다. 이렇게 하면 사람이 중간중간 방향을 수정할 수 있어 결과물의 품질이 압도적으로 높아집니다.

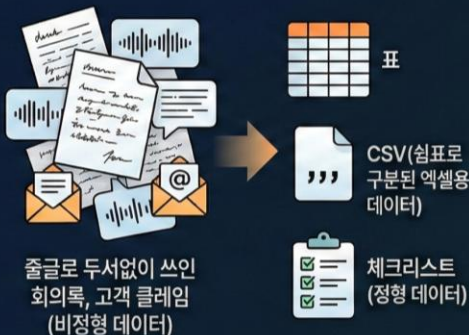
1. 방패 프롬프팅 (Shield Prompting)



- 제공된 문서 안에서만 답변해.
- 관련 내용을 모른다면 반드시 '정보가 부족합니다'라고 대답해.
- 주민번호, 이름, 전화번호 같은 개인정보는 모두 별표(*)로 가려줘.

880101-*****
880101-*****
880102-*****

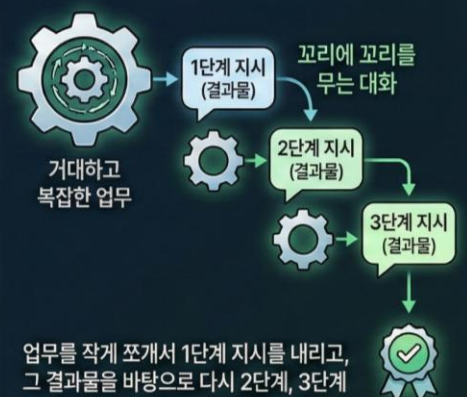
2. 비정형 데이터의 구조화 (Unstructured Data Structuring)



줄글로 두서없이 쓰인 회의록, 고객 클레임 (비정형 데이터)

아무리 좋은 글이라도 실무에서는 복사해서 엑셀에 붙여넣을 수 없으면 무용지물입니다.

3. 프롬프트 체이닝 (Prompt Chaining)



업무를 작게 쪼개서 1단계 지시를 내리고, 그 결과물을 바탕으로 다시 2단계, 3단계 지시를 이어가는 릴레이 방식입니다.

이렇게 하면 사람이 중간중간 방향을 수정할 수 있어 결과물의 품질이 압도적으로 높아집니다.

2. 실습: 안전하게 데이터를 가공하는 3 단계 연속 작업

- 고객 불만 접수 내역을 처리하는 가상의 상황을 통해, 3 가지 기법을 하나로 연결해 봅니다.

Step 1. [방패 프롬프팅] 개인정보 보호 및 안전망 구축

[상황]

담당자가 두서없이 적어둔 고객 불만 메모를 분석해야 합니다. 단, 고객의 개인정보가 외부로 유출되지 않도록 가려야 합니다.

[역할] 너는 데이터 보안이 철저한 고객관리(CRM) 전문가야.

[지시] 아래에 입력된 <고객 불만 메모>를 읽고, 내용 중 고객의 실명, 전화번호, 이메일 주소 등 민감한 개인정보를 모두 별표(*)로 가려서(마스킹 처리) 다시 출력해 줘.

[제약] 메모에 없는 내용을 절대 상상해서 덧붙이지 마.

<고객 불만 메모>

어제 오후 3 시에 홍길동 고객(010-1234-5678, hong@email.com)이 전화해서 화를 냈음.
배송된 노트북 박스가 다 찢어져서 왔고, 안에 스크래치도 있다고 함. 환불해 달라고
난리인데, 규정상 개봉하면 환불이 안 됨.

[결과 확인]

개인정보가 완벽하게 블라인드 처리된 안전한 텍스트가 출력되었는지 확인합니다.

이어서 하나의 채팅창에서 Step2 를 진행해봅시다.

Step 2. [구조화] 줄글 데이터를 표(Table)로 예쁘게 줄 세우기

[상황]

Step 1 에서 안전하게 만들어진 데이터를 엑셀로 관리하기 위해 형태를 변환합니다.

[지시] 방금 개인정보를 가려준 내용을 바탕으로, 이 클레임 건을 엑셀로 관리하기 쉽게 '표(Table)' 형태로 구조화해 줘.

[형식] 열(Column)은 '접수시간', '고객정보(마스킹)', '불만 핵심 요약', '고객 요구사항', '회사 규정' 5 가지로 구성해 줘.

[결과 확인]

복잡했던 줄글이 한눈에 파악하기 쉬운 표 형태로 깔끔하게 변환된 것을 확인합니다.

Step 3. [프롬프트 체이닝] 이전 결과를 바탕으로 해결책 뽑아내기

상황: 잘 정리된 표를 바탕으로, 이제 어떻게 대응해야 할지 AI 에게 조언을 구합니다.

[지시] 아주 잘 정리했어. 방금 네가 만들어준 표의 '고객 요구사항'과 '회사 규정'이 서로 충돌하고 있잖아?

이 상황에서 고객의 화를 가라앉히면서도 회사 규정을 지킬 수 있는 '현실적인 대안(액션 아이템)'을 2 가지만 제안해 줘.

[제약] 구구절절한 설명은 빼고, 담당자가 당장 실천할 수 있는 구체적인 행동 위주로 짧게 적어줘.

[결과 확인]

한 번에 "고객 클레임 메모 읽고 대안을 줘"라고 했을 때보다, [보안 → 표 정리 → 대안 도출] 순서로 대화를 이어나갔을 때(체이닝) 훨씬 더 논리적이고 실무적인 답변이 나오는 것을 체감합니다.

SESSION 4. 리버스 프롬프팅과 AI 심사위원

학습 목표

- 내가 완벽한 프롬프트를 짜기 어려울 때, AI가 반대로 나에게 질문을 던지게 만드는 '리버스 프롬프팅' 기법을 이해하고 활용한다.
- 루브릭(Rubric, 객관적인 평가 기준표)을 작성하여, AI를 내 보고서나 산출물을 채점하고 피드백해 주는 'AI 심사위원'으로 활용하는 방법을 배운다.
- 스스로 결과물을 비판하고 개선점을 찾도록 유도하여 프롬프트의 품질을 객관화한다.

1. 결과물 도출을 위한 프롬프트 고도화 및 검증 기법

실무에서 마주하는 복잡한 과제들은 단 한 번의 단편적인 프롬프트(명령어) 입력만으로 완벽한 결과를 얻기 어렵습니다. 특히 업무의 방향성을 처음 잡아야 하거나, 작성된 산출물의 품질을 객관적으로 평가해야 할 때 인간의 인지적 한계를 보완해 주는 고급 프롬프팅 기법들이 필요합니다.

1. 리버스 프롬프팅 (Reverse Prompting) : 질문의 주도권 전환

일반적인 프롬프트는 사용자가 AI에게 일방적으로 지시를 내리는 하향식(Top-down) 구조를 가집니다. 반면, 리버스 프롬프팅은 "내가 원하는 산출물을 완성하기 위해, 네가 전문가의 입장에서 나에게 필요한 정보를 먼저 질문해 달라"고 지시하여 역할의 주도권을 역전시키는 기법입니다.

적용 원리 및 효과: 백지상태에서 기획안의 목차나 뼈대를 짜야 할 때, 실무자는 무엇을 먼저 고려해야 할지 막막함(인지 부하, Cognitive Load - 정보 처리 시 느끼는 뇌의 부담)을 겪기 쉽습니다. 이때 방대한 비즈니스 프레임워크(뼈대)를 학습한 AI에게 질문을 유도하면, 타겟 고객, 예산, 일정 등 누락하기 쉬운 핵심 변수들을 AI가 체계적으로 짚어줍니다. 사용자는 질문에 답변하는 과정만으로도 논리적인 기획안을 도출할 수 있습니다..

2. 메타 프롬프팅 (Meta-Prompting) : AI 를 프롬프트 설계자로 활용

사용자가 직접 완벽한 구조의 프롬프트를 짜기 어려울 때, AI 자체를 '프롬프트 엔지니어'로 활용하는 기법입니다.

적용 원리 및 효과: "내가 마케팅 카피를 쓰려고 하는데, 나를 대신해서 가장 효과적인 프롬프트를 작성해 줘"라고 지시하는 방식입니다. AI 가 스스로 가장 잘 이해하고 반응할 수 있는 최적의 명령어 구조를 역으로 제안받아 사용할 수 있으므로, 프롬프트 작성에 드는 시간과 시행착오를 크게 줄여줍니다.

3. AI 심사위원 (LLM as a Judge) : 루브릭을 활용한 객관적 검증

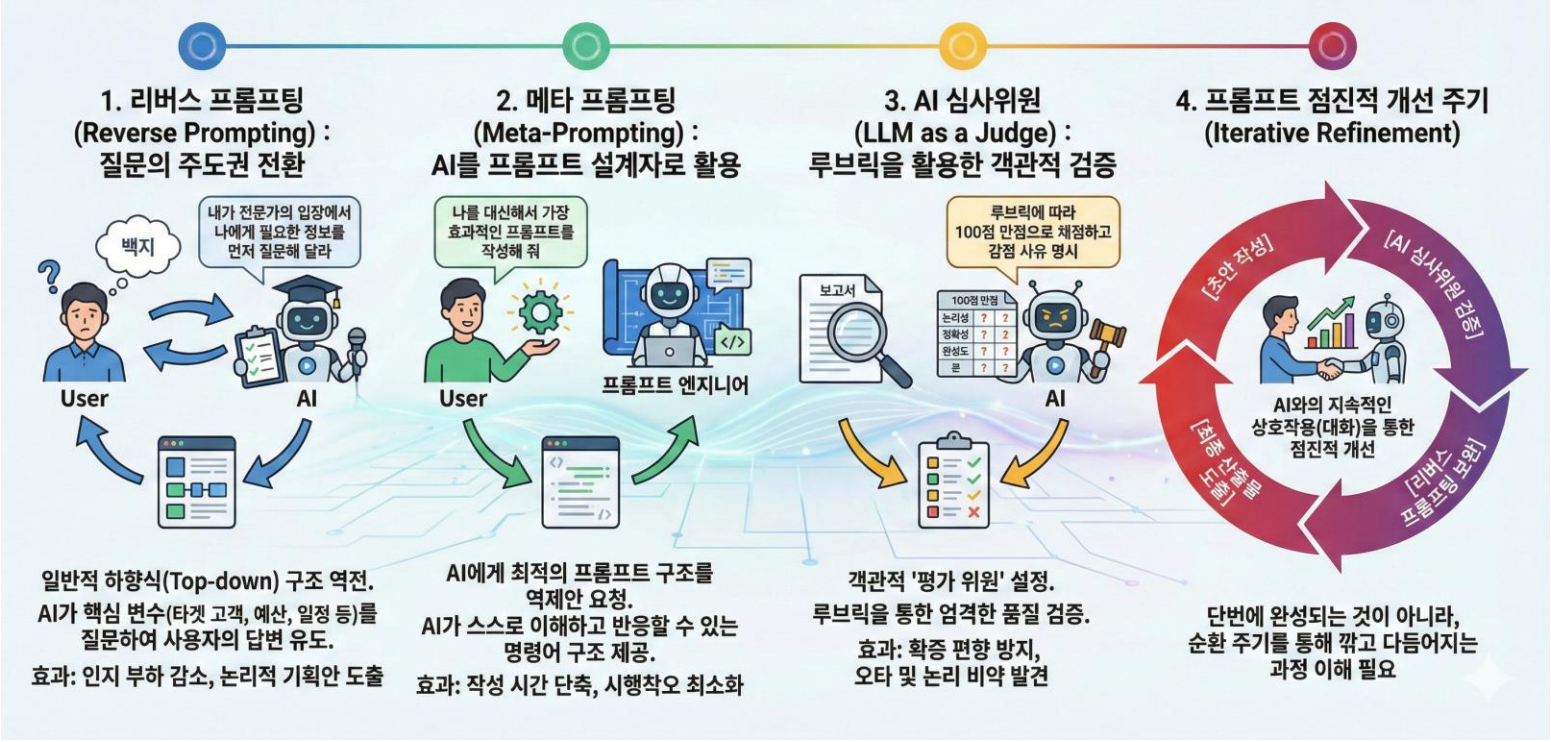
완성된 보고서나 기획안을 최종 보고하기 전, AI 를 객관적이고 엄격한 '평가 위원'으로 설정하여 산출물의 품질을 스스로 검증하게 만드는 기법입니다.

적용 원리 및 효과: 글을 직접 작성한 실무자는 논리의 비약이나 오타를 스스로 발견하지 못하는 확증 편향(Confirmation Bias - 자신의 생각과 일치하는 정보만 무비판적으로 받아들이는 심리)에 빠지기 쉽습니다. 이를 방지하기 위해 AI 에게 루브릭(Rubric - 평가 항목과 배점이 세분화된 객관적 채점 기준표)을 제공하고, 해당 기준에 따라 내 결과물을 100 점 만점으로 채점하고 감점 사유를 명시하도록 지시합니다.

4. 프롬프트 점진적 개선 주기 (Iterative Refinement)

위의 기법들을 실무에 적용할 때는 한 번에 끝나는 것이 아니라, [초안 작성 → AI 심사위원의 검증 → 리버스 프롬프팅을 통한 누락 정보 보완 → 최종 산출물 도출]이라는 순환 주기를 거치게 됩니다.

좋은 프롬프트는 단번에 완성되는 것이 아니라, AI 와의 지속적인 상호작용(대화)을 통해 깎고 다듬어지는 '점진적 개선'의 결과물임을 이해하는 것이 중요합니다.



2. 실습: AI와 협업하여 기획안 완성하기

- 앞서 완성된 기획안(또는 본인이 평소에 썼던 보고서)을 AI에게 객관적으로 평가받고 부족한 점을 보완합니다.

[상황]

여러분은 사내 조직문화 개선 TFT(태스크포스팀)에 배치되었습니다. 대표님의 지시로 '비효율적인 사내 회의 문화를 확 바꾸는 캠페인' 기획안을 작성해야 합니다. 하지만 회의를 줄이자는 뻔한 내용 말고, 구체적으로 어디서부터 손대야 할지 막막한 상태입니다.

이제 AI를 활용해 백지상태에서 시작하여 완벽한 기획안으로 다듬어가는 3 단계를 실습해 봅니다.

Step 1. [리버스 프롬프팅] 빈 화면의 공포 없애기 (질문받기)

내가 억지로 쥐어짜 내는 대신, AI가 나에게 필요한 정보를 캐묻도록 주도권을 넘겨 초안을 도출합니다.

[역할] 너는 글로벌 혁신 기업의 10년 차 조직문화 컨설턴트야.

[상황] 나는 우리 회사의 '비효율적인 회의 문화'를 개선하기 위한 새로운 캠페인 기획안을 작성하려고 해.

[지시] 번하지 않고 실현 가능한 기획안을 쓰기 위해, 네가 먼저 현재 우리 회사의 문제점이나 예산, 목표 등 알아야 할 필수 조건 5가지를 나에게 질문해 줘.

[제약] 내가 너의 질문에 모두 대답하기 전까지는 기획안 초안을 절대 먼저 작성하지 마.

[실습 이후]

AI가 던진 5가지 질문을 읽고, 생각나는 대로 가볍게 대답해 줍니다.

(예시 대답: 1. 가장 큰 문제는 회의 시간이 너무 김, 2. 결론 없이 끝나는 경우가 많음, 3. 예산은 캠페인 홍보용으로 100만 원, 4. 목표는 주간 회의 시간을 절반으로 줄이는 것, 5. 캠페인 기간은 한 달)

[결과 확인]

내 짧고 단순한 대답만으로도 AI가 '회의 타이머 도입', '스탠딩 회의' 등 구체적인 아이디어가 담긴 훌륭한 기획안 초안을 완성해 내는 것을 확인합니다.

Step 2. [AI 심사위원] 가상 팀장님께 확인 받기 (검증)

AI가 써준 초안을 그대로 믿지 않고(확증 편향 방지), 엄격한 평가 기준을 주어 스스로 비판하게 만듭니다.

[역할 전환] 이제 너의 역할을 '아주 깐깐하고 현실적인 팀장'으로 바꿀게.

[지시] 방금 작성된 회의 문화 개선 기획안을 아래 3가지 기준(루브릭)에 따라 100점 만점으로 엄격하게 채점해 줘.

[평가 기준표]

1. 실현 가능성(40 점): 실무자들이 바쁜 업무 중에 실제로 실천할 수 있는 규칙인가?
2. 구성원 공감대(30 점): 직원들이 강압적이라고 느끼지 않고 자발적으로 참여할 만한 동기부여 요소가 있는가?
3. 지속 가능성(30 점): 캠페인 기간 한 달이 끝나도 이 문화가 유지될 수 있는 구체적인 장치가 있는가?

[출력 형식]

- 총점: () / 100 점
- 감점 사유: (각 항목별로 왜 점수를 깎았는지 가차 없이 날카롭게 비판할 것)
- 보완을 위한 아이디어 2 가지

[결과 확인]

내 눈에는 훌륭해 보였던 초안에서, AI가 "자발적 참여를 유도할 보상이 부족하다", "한 달 뒤면 원래대로 돌아갈 위험이 크다" 등 예리한 논리적 허점을 찾아내어 비판하는 과정을 체감합니다.

Step 3. [점진적 개선] 피드백을 반영하여 최종안 완성하기

AI 심사위원이 지적한 약점을 스스로 보완하여 반박할 수 없는 결과물을 만들어냅니다.

[지시] 팀장님이 지적하신 감점 사유와 보완 아이디어를 모두 반영해서 기획안을 다시 작성해 줘.

[제약] 특히 점수가 가장 많이 깎인 '지속 가능성(제도 정착 방안)' 부분을 새로운 목차로 추가해서, 회의 문화를 지킨 팀에게 어떤 보상을 줄 것인지 구체적으로 보강해 줘.

[결과 확인]

첫 번째 초안(Step 1)과 비교했을 때, 임원진의 날카로운 질문에도 완벽하게 방어가 가능한 최종 기획안이 도출된 것을 확인합니다.

SESSION 5. 프롬프트를 넘어 컨텍스트로

학습 목표

- 프롬프트 엔지니어링의 한계를 이해하고, 이를 극복하기 위한 새로운 트렌드인 '컨텍스트 엔지니어링'의 개념을 파악한다.
- RAG(검색 증강 생성) 기술의 원리를 '오픈북 시험'에 빗대어 쉽게 이해한다.
- 구글의 NotebookLM 을 활용하여, 사내 문서를 기반으로 한 나만의 맞춤형 AI 비서를 구축해 본다.

1. 프롬프트 엔지니어링에서 컨텍스트 엔지니어링으로의 진화

1. 프롬프트 엔지니어링이 중요했던 이유

초기 거대 언어 모델(LLM)들은 방대한 지식을 가지고 있었지만, 사람의 의도를 찰떡같이 알아듣는 '눈치'가 부족했습니다. 그래서 AI가 엉뚱한 방향으로 튀지 않도록 역할, 맥락, 제약, 형식을 꼼꼼하게 통제하는 '프롬프트 엔지니어링(명령어 설계 기술)'이 필수적이었습니다. 질문을 어떻게 포장하느냐에 따라 결과물의 품질이 하늘과 땅 차이였기 때문입니다.

2. 프롬프트 엔지니어링의 치명적 한계

하지만 실무에 AI를 도입하면서 큰 벽에 부딪혔습니다. AI는 '자신이 학습하지 않은 회사의 내부 데이터(예: 2026년 우리 회사 신규 인사 규정)'는 절대 알 수 없다는 점입니다. 아무리 프롬프트를 완벽하게 짜서 "우리 회사 규정에 맞게 메일을 써줘"라고 지시해도, AI는 내부 규정을 모르기 때문에 그럴듯한 거짓말(환각 현상)을 지어낼 수밖에 없었습니다. 즉, 프롬프트(말씀씨)만으로는 '정보의 부재'를 해결할 수 없었습니다.

3. 프롬프트 엔지니어링의 대안책들

이 한계를 극복하기 위해 IT 업계는 크게 두 가지 대안을 내놓았습니다

[대안 1. 파인 튜닝 (Fine-Tuning, 맞춤형 추가 학습)]

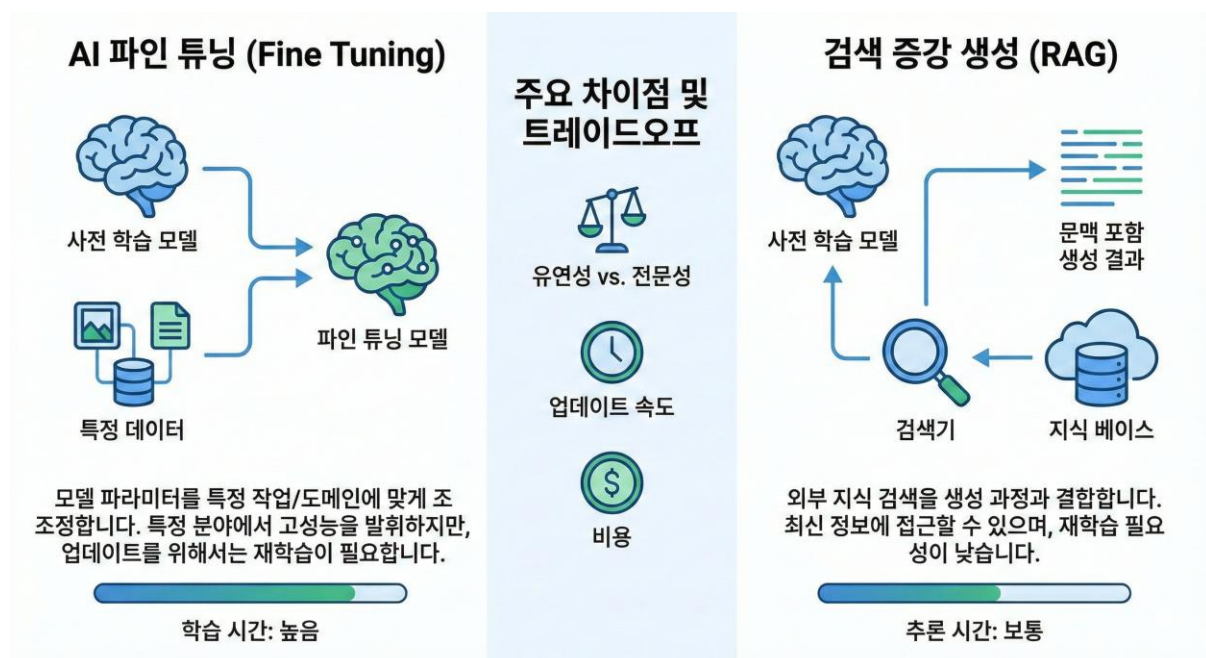
AI에게 우리 회사 데이터를 통째로 먹여서 뇌를 개조하는 방식입니다. 하지만 비용이 수천만 원 단위로 들고 전문 개발자가 필요해 일반 기업이 쓰기엔 너무 비현실적이었습니다.

[대안 2. RAG (Retrieval-Augmented Generation, 검색 기반 답변 생성)]

AI의 뇌를 개조하는 대신, 질문을 받을 때마다 '관련된 회사 문서'를 먼저 검색해서 찾은 뒤, 그 문서를 읽고 답변하게 만드는 방식입니다. 비용이 거의 안 들고 매우 효율적이라 현재 시장의 표준이 되었습니다.

RAG의 원리는 아주 직관적입니다. AI에게 (외부 지식)을 차단하고, '(내부 문서)'만 보고 정답을 찾으라고 지시하는 '오픈북 시험'과 같습니다.

역할 및 효과: 내가 제공한 문서 안에서만 근거를 찾기 때문에 거짓말(환각 현상)이 99% 차단됩니다.



4. 컨텍스트 엔지니어링이 대두된 이유

최근 AI 모델들의 컨텍스트 윈도우(Context Window, AI가 한 번에 읽고 기억할 수 있는 텍스트의 양)가 엄청나게 커졌습니다. 예전에는 A4 용지 몇 장만 입력해도 AI가 버벅거렸지만, 이제는 책 수십 권 분량의 PDF 파일을 한 번에 읽어낼 수 있습니다. 이에 따라 "어떻게 질문을 잘할까?(프롬프트)"보다, "AI에게 어떤 정확한 배경지식(컨텍스트) 문서를 주어줄까?"를 고민하는 컨텍스트 엔지니어링(맥락 설계 기술)이 훨씬 더 중요하고 파괴력 있는 기술로 떠오르게 되었습니다.

구분	프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)	컨텍스트 엔지니어링 (Context Engineering)
정의	LLM에 전달할 지시문(프롬프트)을 설계·최적화하는 기술	LLM이 판단에 활용할 전체 맥락(데이터·메모리·상태)을 설계하는 기술
초점	“어떻게 질문할 것인가?”	“어떤 정보를 함께 제공할 것인가?”
대상 범위	단일 요청 또는 단일 응답 중심	세션, 워크플로우, 시스템 전체 흐름
주요 구성 요소	역할 지정, 지시 형식, 예시(Few-shot), 출력 형식 제약	시스템 프롬프트, 대화 히스토리, 외부 데이터(RAG), 사용자 상태, 메모리
설계 단위	문장/지시문 단위	아키텍처/데이터 흐름 단위
활용 예시	“당신은 UiPath 전문가입니다. 표로 정리하세요.”	CRM 데이터 조회 → 백터 검색 → 사용자 권한 반영 → 요약 생성
성능 영향 요인	표현의 명확성, 예시 품질	데이터 품질, 검색 정확도, 메모리 관리, 토큰 최적화
한계	맥락이 부족하면 정밀한 결과 한계	설계가 복잡하고 비용·지연 시간 증가 가능

2. NotebookLM 개념

1. NotebookLM이란 무엇인가?

NotebookLM은 구글에서 개발한 맞춤형 AI 노트 필기 및 연구 보조 애플리케이션입니다. 일반적인 AI 챗봇이 방대한 인터넷의 바다를 헤엄치며 정보를 찾아온다면, NotebookLM은 사용자가 직접 업로드한 문서라는 '제한된 어항' 안에서만 정보를 찾고 분석하도록 철저하게 통제된 AI입니다.

정보의 홍수 속에서 내가 진짜 필요한 사내 데이터, 전공 서적, 프로젝트 기획서만을 깊이 있게 파고들 때 사용하는 가장 적합한 실무 도구입니다.

2. NotebookLM 의 데이터 처리 방식

NotebookLM 의 핵심 개념은 철저하게 출처에 기반을 두는 소스 그라운드링(Source-Grounding)입니다. 이는 기술적으로 RAG(검색 증강 생성) 방식을 통해 이루어집니다.

[데이터 처리 방식]

업로드 및 색인: 사용자가 수백 페이지의 문서를 업로드하면, AI 는 이 문서를 아주 잘게 쪼개어 자신만의 데이터베이스에 체계적으로 분류하고 저장합니다.

검색: 사용자가 특정 정보를 질문하면, AI 는 즉시 데이터베이스를 뒤져 관련된 문단들만 정확하게 발췌해 옵니다.

생성: 발췌해 온 정확한 텍스트 근거를 바탕으로, 사용자가 읽기 쉬운 문장으로 요약하여 답변을 생성합니다.

보안 및 프라이버시: 기업에서 AI 를 쓸 때 가장 우려하는 것이 기밀 유출입니다.

NotebookLM 은 사용자가 업로드한 데이터를 구글의 기본 AI 모델을 학습시키는 데 절대 사용하지 않습니다. 데이터는 오직 사용자의 비공개 작업 공간에만 머물며, 외부와 철저히 단절된 상태로 안전하게 처리됩니다.

3. 실무 도입 시 주의사항 및 한계점

어떤 훌륭한 도구라도 한계는 존재합니다. 이를 명확히 인지해야 AI 를 완벽하게 통제할 수 있습니다.

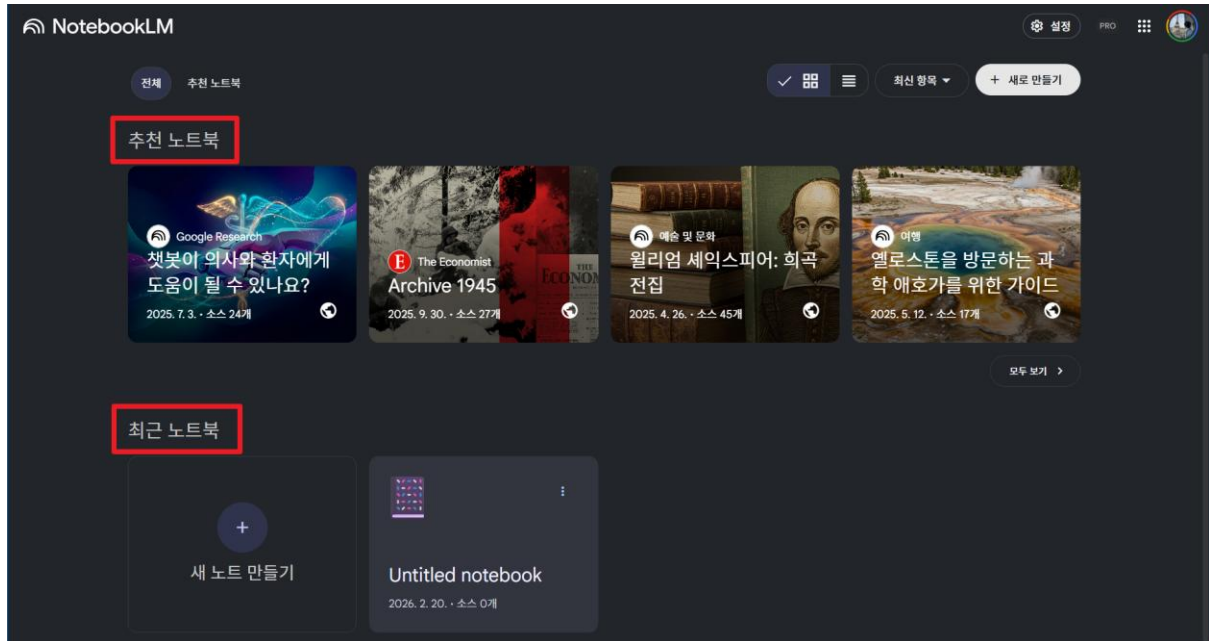
소스 맹신 주의: AI 는 업로드된 문서를 절대적인 진리로 받아들입니다. 만약 사용자가 잘못된 정보나 구버전의 문서를 업로드하면, AI 는 그 잘못된 정보를 바탕으로 완벽하게 논리적인 오답을 내놓게 됩니다. 제공하는 데이터의 품질이 결과물의 품질을 결정합니다.

인터넷 검색 엔진이 아님: NotebookLM 은 기본적으로 최신 뉴스를 실시간으로 검색해 주는 도구가 아닙니다. 오직 제공된 자료 안에서만 똑똑한 비서 역할을 수행함을 기억해야 합니다.

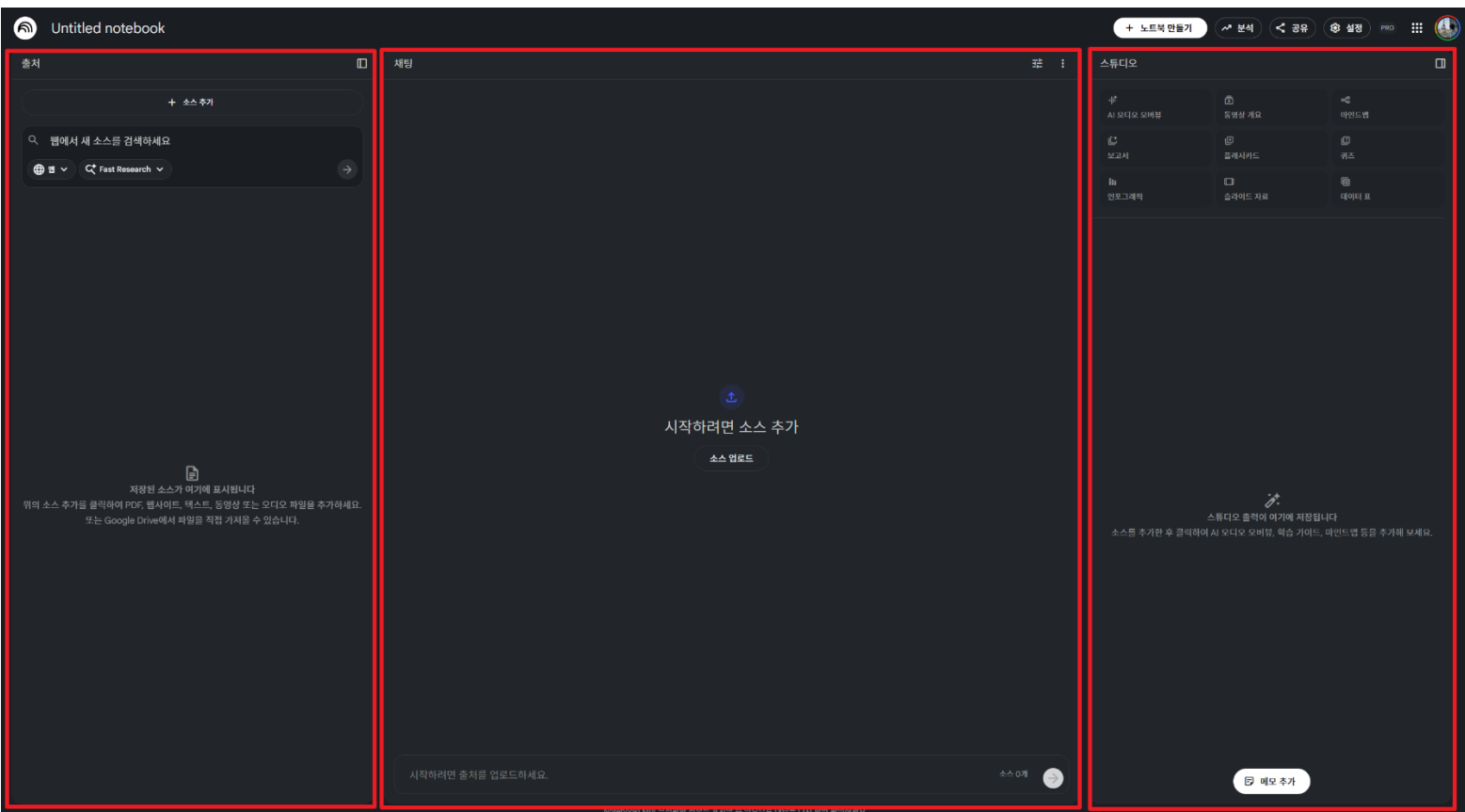
3. NotebookLM 인터페이스

- 로그인 후 첫 화면은 대시보드(Dashboard)로 사용자가 진행 중인 여러 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

새 노트북 만들기: 화면에 보이는 '새로 만들기' 버튼을 클릭하면 빈 프로젝트 공간이 생성됩니다.



- NotebookLM은 크게 출처, 채팅, 스튜디오 3 가지 구성으로 이루어져 있습니다.



출처 패널: 화면 왼쪽 영역

노트북에 들어오면 왼쪽 위아래로 길게 자리 잡은 영역입니다. 이곳은 AI가 학습하고 답변할 기준이 되는 자료(소스)를 모아두는 곳입니다. NotebookLM은 오직 사용자가 업로드한 이 소스들 안에서만 정답을 찾기 때문에 환각 현상이 매우 적습니다.

[업로드 가능한 소스 종류 및 특징]

소스 종류	설명 및 활용 팁	제한 사항 (노트북 당)
Google Drive	구글 문서(Docs)나 슬라이드(Slides)를 바로 연동해 가져옵니다.	소스 17개당 최대 50만 단어
웹사이트 URL	웹페이지의 텍스트를 긁어옵니다. (단, 유료화 장벽이 있는 기사는 불가)	최대 50개의 소스 업로드 가능
PDF / 텍스트 파일	컴퓨터에 저장된 논문, 책 스캔본 (문자 인식된 것), 메모장 파일 등을 올립니다.	파일 17개당 최대 200MB 제한
YouTube 링크	유튜브 영상의 자막(스크립트)을 텍스트로 변환하여 분석합니다.	공개된 자막이 있는 영상만 가능
오디오 파일	녹음 파일(mp3 등)을 올리면 AI가 텍스트로 변환해 줍니다.	-

채팅 패널: 화면 가운데 영역

수집된 자료를 바탕으로 AI와 직접 대화하며 정보를 분석하는 메인 작업 공간입니다.

채팅창 (프롬프트 입력): 하단의 시작하려면 출처를 업로드하세요.라고 적힌 빈칸에 프롬프트(AI에게 지시하는 명령어)를 입력하여 질문하거나 문서 요약을 요청합니다.

채팅 설정: 우측 상단의 조절 기호(슬라이더 아이콘)를 통해 AI가 어떤 스타일로 답변할지, 혹은 대답 길이를 설정할 수 있습니다.

채팅 설정

연구, 학습 지원, 다양한 관점 제시, 특정 스타일과 톤으로 대화 등 다양한 목표 달성에 도움이 되도록 노트북을 맞춤설정할 수 있습니다.

대화 목표, 스타일 또는 역할 정의

✓ 기본값

학습 가이드

맞춤

일반적인 연구 및 브레인스토밍 작업에 적합합니다.

대답 길이 선택

✓ 기본값

길게

짧게

저장

스튜디오 및 메모 패널: 화면 오른쪽 영역

분석된 자료를 내가 원하는 다양한 형태의 최종 결과물로 가공해 내는 공간입니다. 목적에 따라 클릭 한 번으로 자료의 형태를 바꿀 수 있습니다.

[스튜디오 기능 요약표]

스튜디오 기능	활용 목적 및 논리적 기대 효과
AI 오디오 / 동영상 개요	텍스트 문서를 두 명의 AI가 대화하는 팟캐스트(라디오)나 짧은 영상으로 만들어 줍니다. 시청각적 이해를 돕습니다.
마인드맵	복잡하게 얽힌 정보들의 연결 고리를 시각적인 지도 형태로 그려줍니다. 전체적인 구조 파악에 유리합니다.
보고서 / 인포그래픽	올려진 자료를 공식적인 줄글 형태의 문서(보고서)나, 한눈에 보기 쉬운 이미지 중심의 정보(인포그래픽)로 정리합니다.
플래시카드 / 퀴즈	핵심 개념을 암기하기 쉽도록 앞뒤로 뒤집는 낱말 카드(플래시카드)나 평가용 문제 형태로 만들어줍니다.
슬라이드 자료	발표를 위한 PPT(프레젠테이션) 슬라이드의 목차와 장표별 핵심 내용을 구성해 줍니다.
데이터 표	텍스트 속에 흩어진 숫자나 통계 데이터를 깔끔한 표 형태로 묶어 비교 분석하기 좋게 만듭니다.

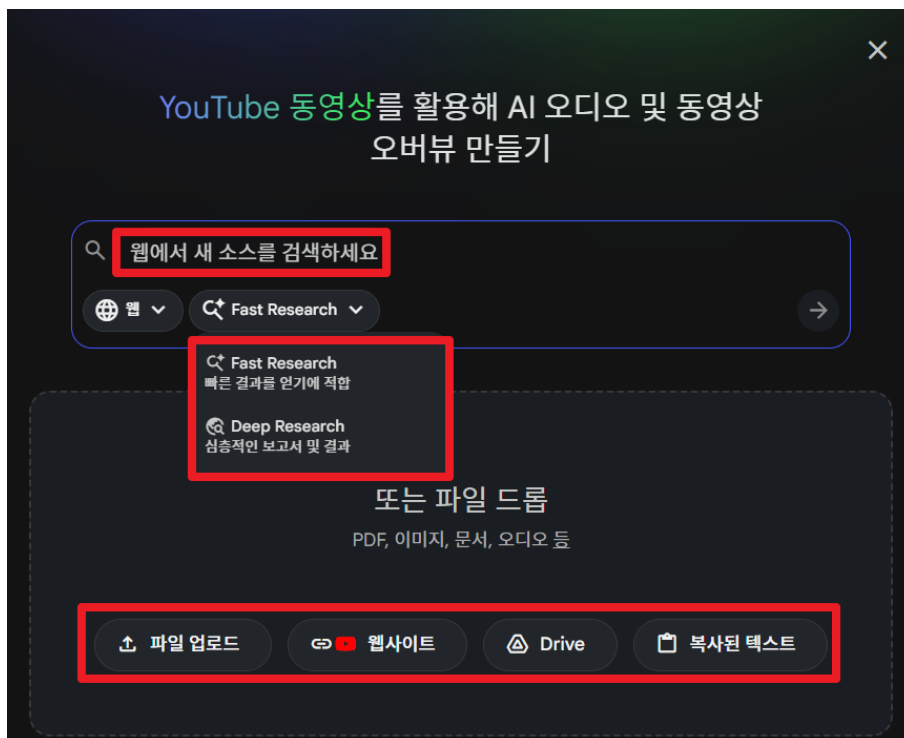
메모 추가: 하단의 흰색 ‘메모 추가’ 버튼을 누르면, 대화 중 번뜩이는 아이디어나 중요한 AI의 답변을 포스트잇처럼 별도로 떼어내어 저장할 수 있습니다.

4. NotebookLM 따라해보기

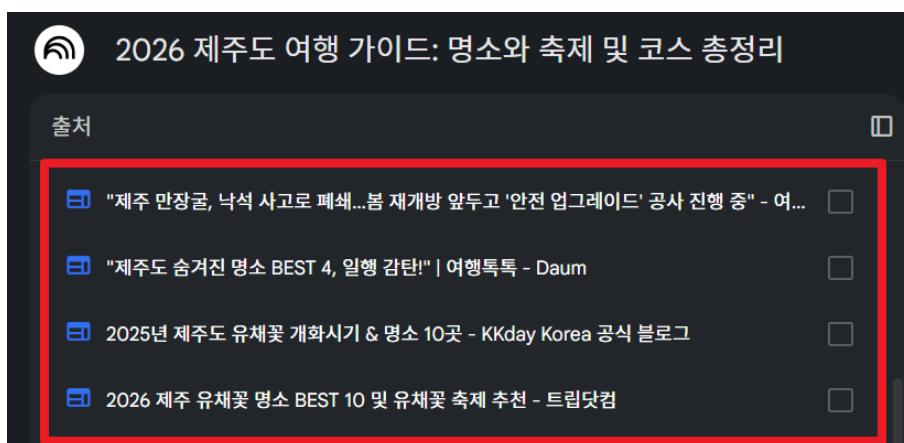
- 3박 4일 제주도 여행 계획을 만들어주는 Notebook 을 만들어봅시다.

Step1. 소스 추가

- 웹 검색 및 파일 업로드 방식으로 소스 추가



Step2. 웹 검색 소스 추가



Step3. 채팅을 통해 데이터 정제

채팅

오늘 • AM 11:15

제주도 동, 서, 남, 북 여행지를 정리해주는데
여행지 이름, 위치(상세위치 / (동,서,남,북 중 1개)), 입장료, 분류(관광지, 식당, 카페 등) 으로 나눠서 표로 정리해줘

제주도 동, 서, 남, 북 지역별로 방문하기 좋은 관광지, 식당, 카페를 정리한 표입니다.

여행지 이름	위치 (상세위치 / (동,서,남,북 중 1개))	입장료	분류
이호테우 해변	제주 제주시 도리로 20 / (북)	무료 1 2	관광지 (해변)
동문재래시장	제주 제주시 이도1동 1436-7 / (북)	무료 3 4	관광지 (시장)
제주 광육	제주 제주시 아연로 595 / (북)	점심 16,800원, 저녁 19,800원 5 6	식당 (고기뷔페)
성산일출봉	제주 서귀포시 성산을 일출봉로 / (동)	무료 탐방구간 및 유료 탐방구간 나뉨 7 8	관광지 (자연명소)
스누피 가든	제주 제주시 구좌읍 금백조로 930 / (동)	성인 19,000원 7 9	관광지 (테마파크)

Step4. 현재 채팅을 메모로 저장

메모에 저장

제주도 권역별 통합 여행 가이드북
22분 전

- 메모를 다시 소스로 전환

제주도 권역별 통합 여행 가이드북
22분 전

소스로 변환

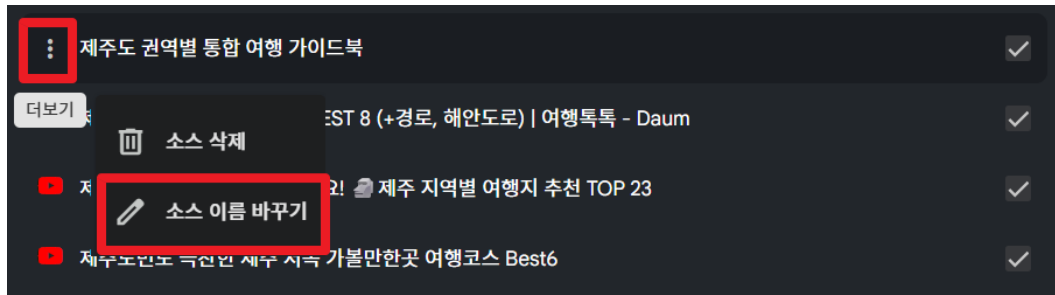
모든 메모를 소스로 변환

Docs로 내보내기

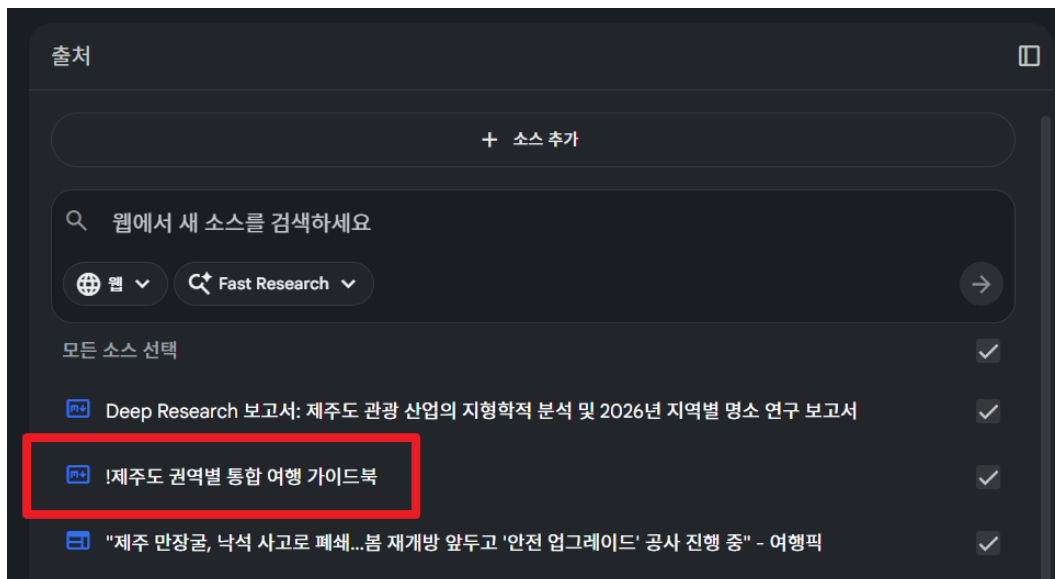
Sheets로 내보내기

삭제

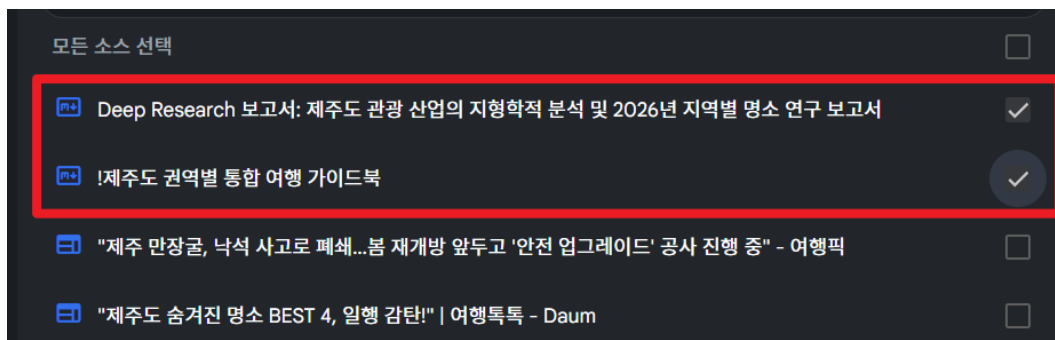
Step5. 소스로 전환한 메모를 찾아 이름 바꾸기



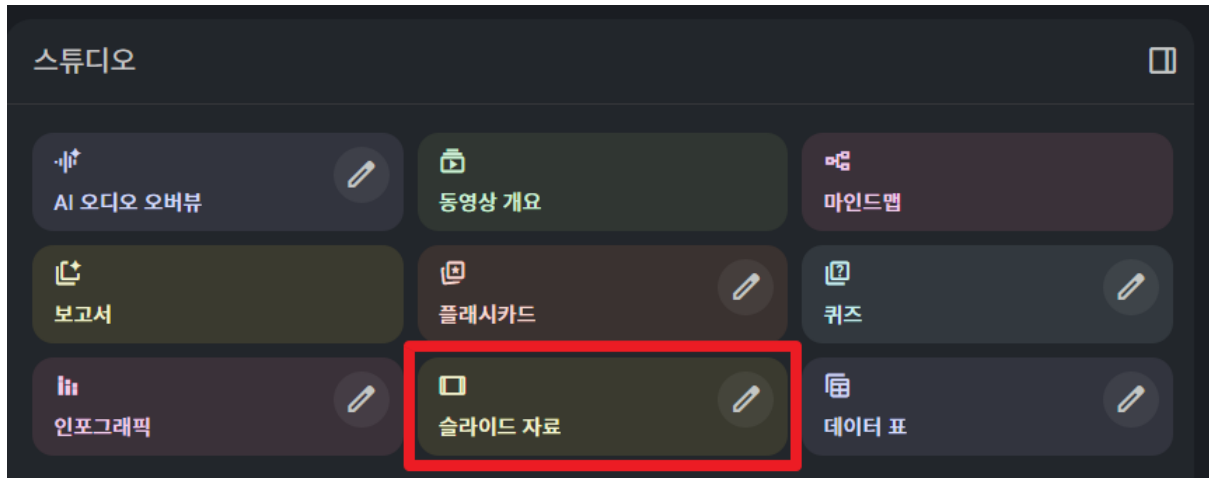
‘- 제목 앞에 특수 기호(예: !, @, # 등)를 넣어 출처 최상단에 위치하도록 수정



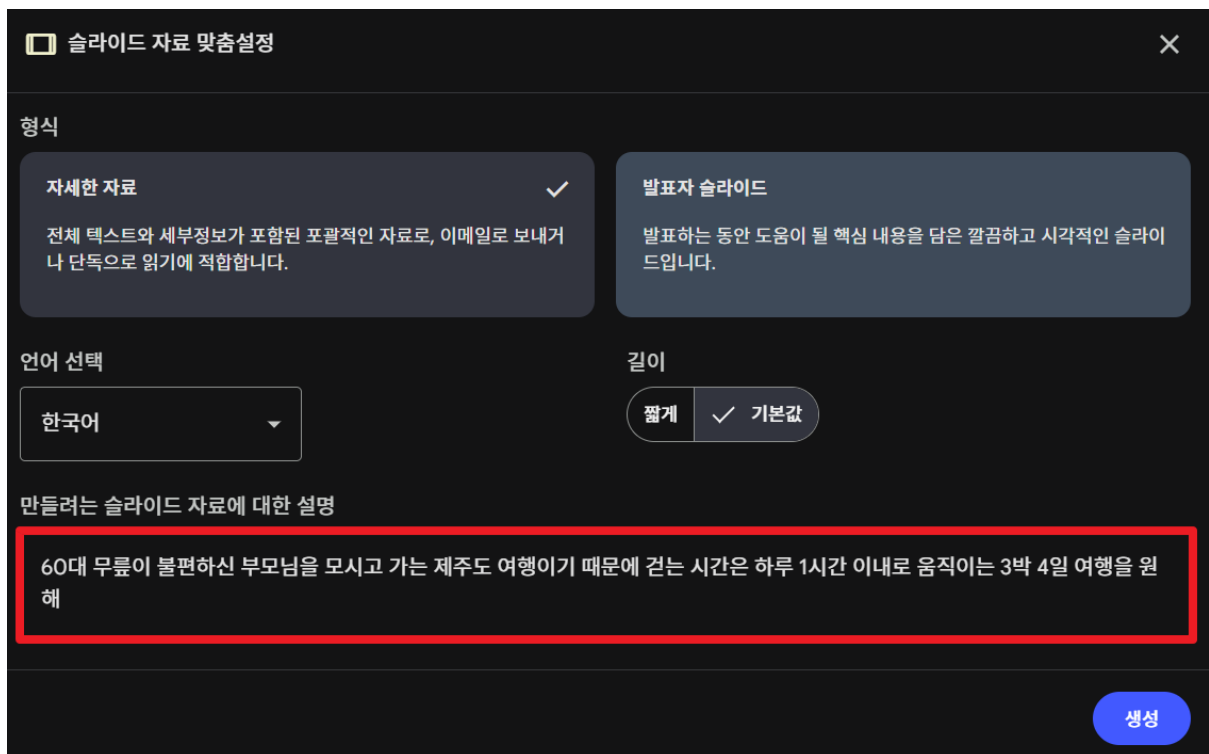
- Deep Research 보고서 및 수정한 자료만 체크박스 선택



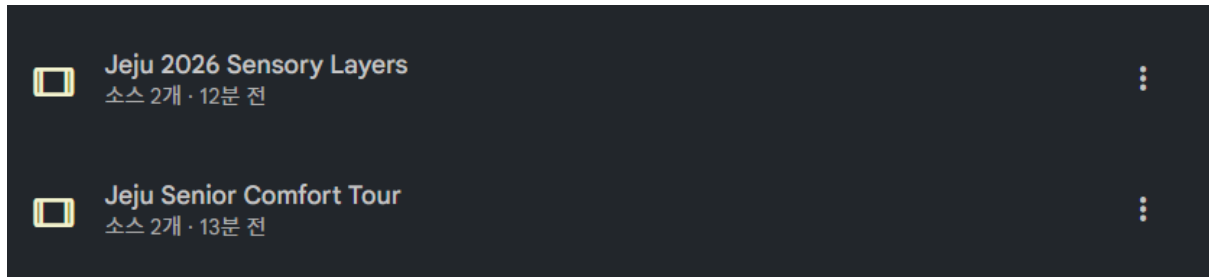
Step6. 선택한 자료에 대해 스튜디오에서 변환할 형식(예: 슬라이드) 선택



- 연필 모양 버튼 클릭 시, 상세 프롬프트 입력 가능



- 일반 슬라이드, 맞춤형 슬라이드 제작 후 비교



- 일반 생성



- 맞춤 프롬프트로 생성

